
Algorithmes exacts et approchés pour l'optimisation multi-objectifs

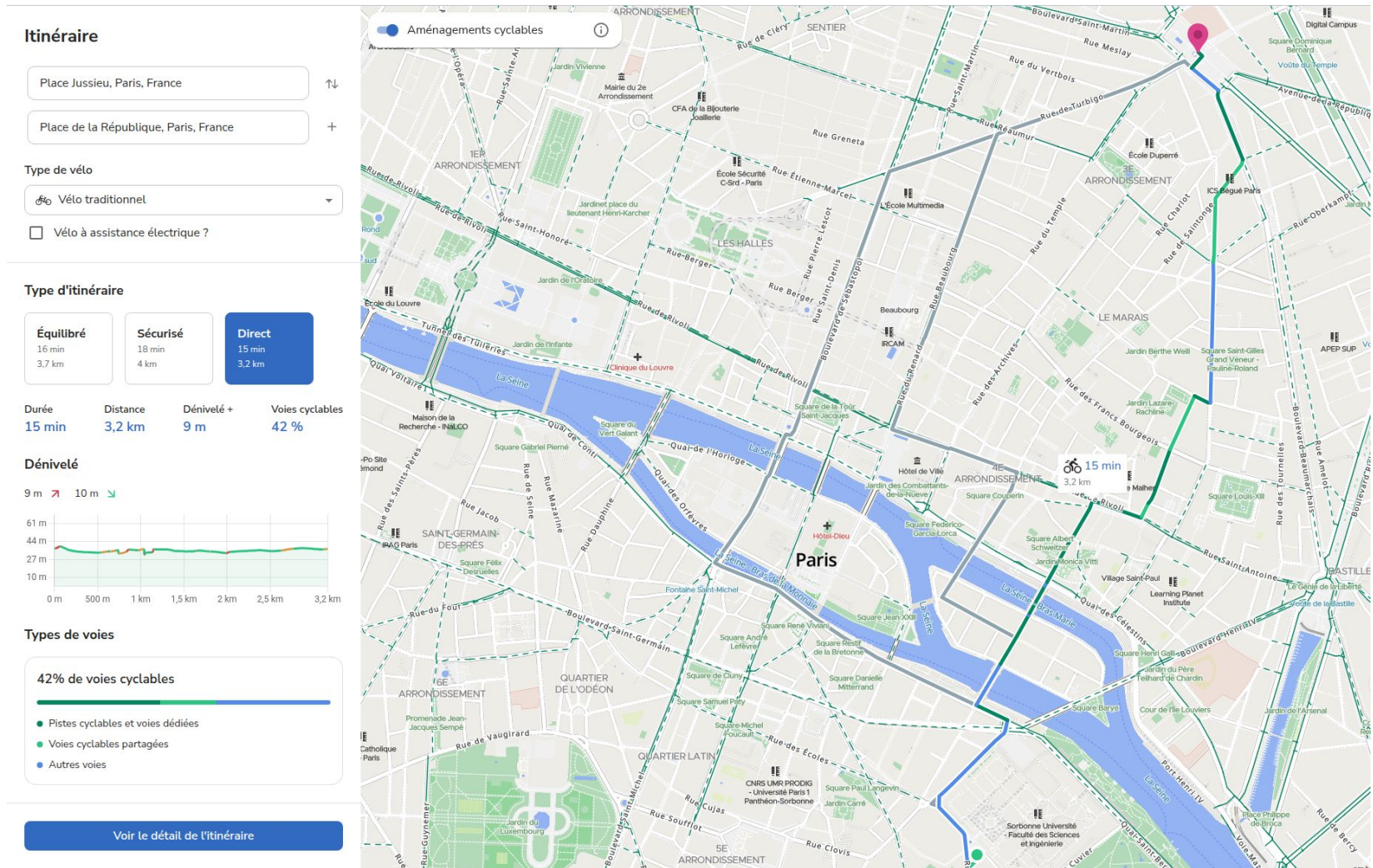
Partie 1

olivier.spanjaard@lip6.fr

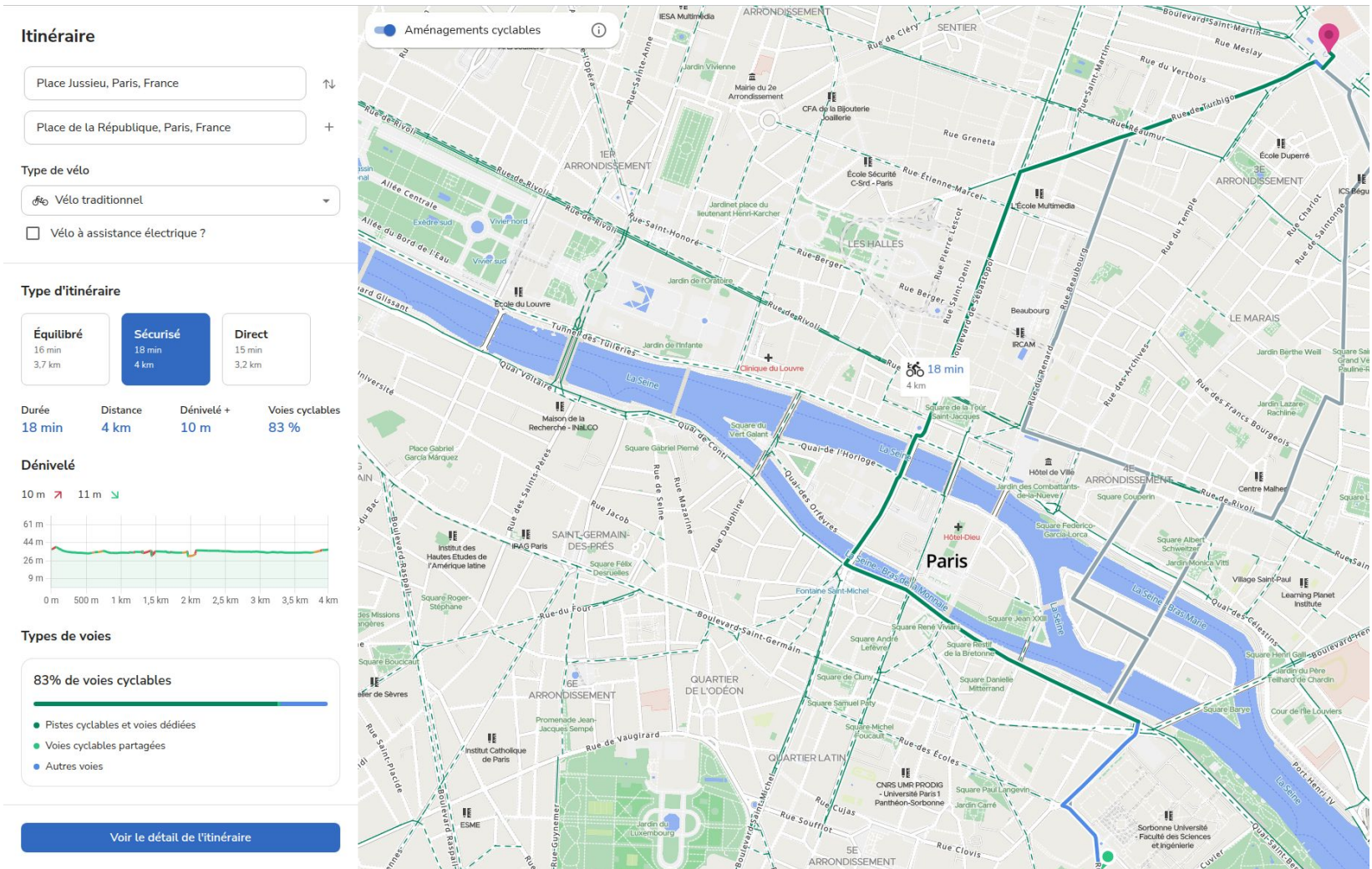
M2 AI2D - MADMC - 2025-2026

Exemples introductifs

Exemple 1 : optimisation multicritère



Exemple 1 : optimisation multicritère



Exemple 1 : optimisation multicritère

Itinéraire

Place Jussieu, Paris, France

Place de la République, Paris, France

Type de vélo

☒ Vélo traditionnel

☐ Vélo à assistance électrique ?

Type d'itinéraire

Équilibré

Sécurisé

Direct

16 min

18 min

15 min

3,7 km

4 km

3,2 km

Durée 16 min Distance 3,7 km Dénivelé + 0 m Voies cyclables 64 %

Dénivelé

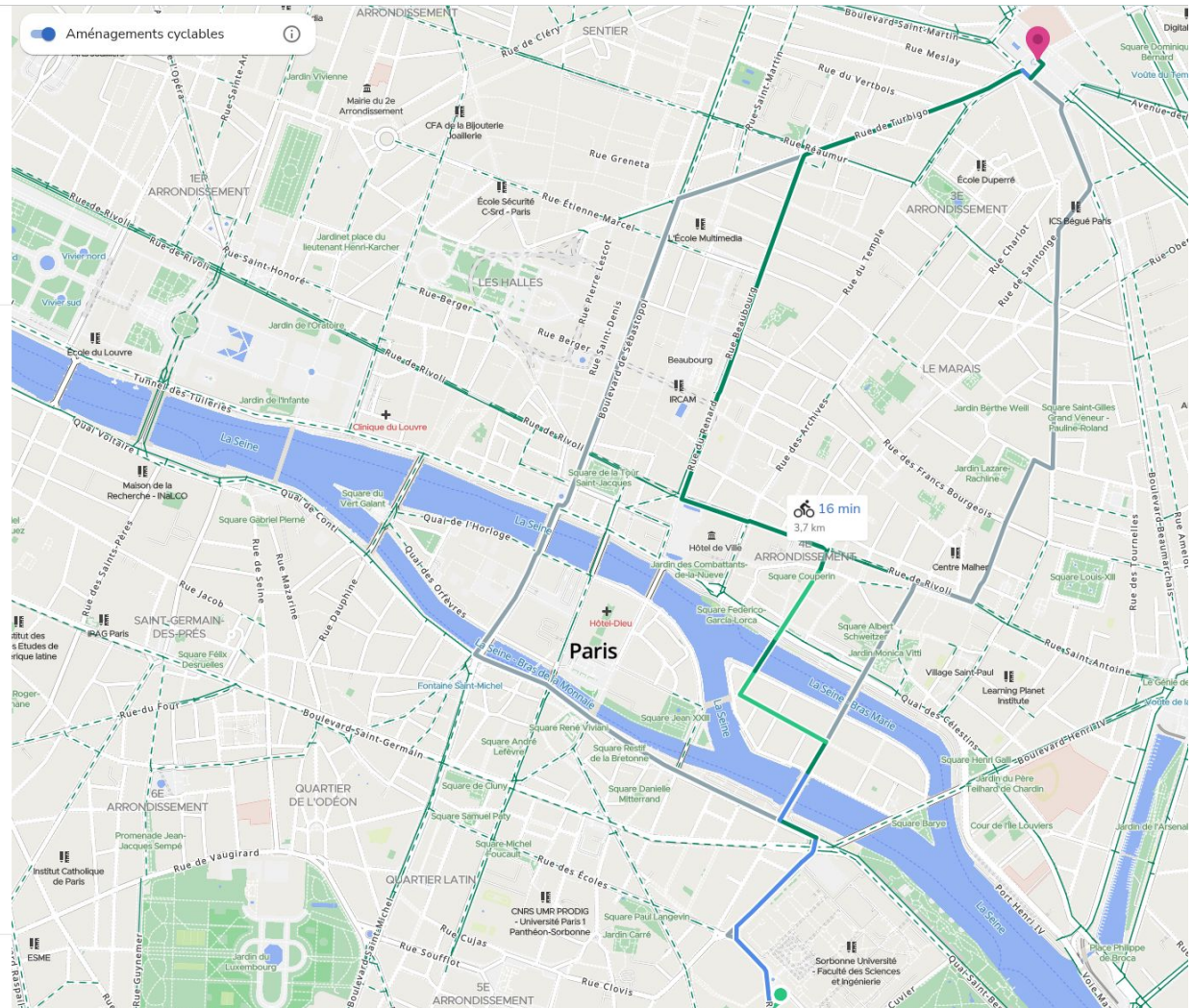


Types de voies

64% de voies cyclables

- Pistes cyclables et voies dédiées
- Voies cyclables partagées
- Autres voies

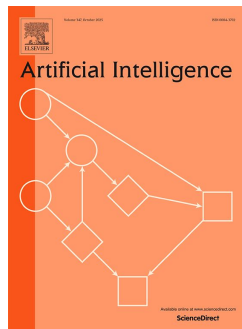
Voir le détail de l'itinéraire



Exemple 2 : optimisation ordinale

Une bibliothèque universitaire envisage de s'abonner à des journaux scientifiques :

- Budget $\beta = 6$
- Journaux envisagés :



$\gamma_1 = \text{rang A}$

j_1

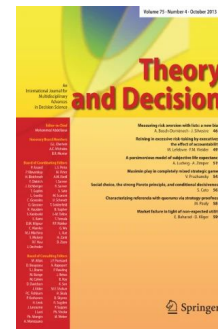
$w_1 = 5$



$\gamma_2 = \text{rang B}$

j_2

$w_2 = 2$



$\gamma_3 = \text{rang B}$

j_3

$w_3 = 4$



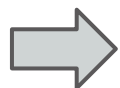
$\gamma_4 = \text{rang C}$

j_4

$w_4 = 1$

Exemple 2 : optimisation ordinale

	j_1	j_2	j_3	j_4	abonnements possibles ($\beta = 6$)				choix	
coût	5	2	4	1	$\{j_1, j_4\}$	$\{j_2, j_3\}$	$\{j_2, j_4\}$	$\{j_3, j_4\}$		
A: 8, B: 4, C: 1	8	4	4	1	9	8	5	5	$\{j_1, j_4\}$	 
A: 8, B: 5, C: 1	8	5	5	1	9	10	6	6	$\{j_2, j_3\}$	 



Besoin de définir des préférences **ordinales**

Exemple 2 : optimisation ordinale

Dominance ordinale

Soit $\mathcal{C} = \{A, B, \dots\}$ et γ_e la classe de préférence d'un élément e .

Un ensemble **E domine F au sens ordinal** si

$$\forall v : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}^+, \text{ on a } \sum_{e \in E} v(\gamma_e) \geq \sum_{e \in F} v(\gamma_e)$$
$$\exists v : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}^+ \text{ tel que } \sum_{e \in E} v(\gamma_e) > \sum_{e \in F} v(\gamma_e)$$

pour v vérifiant $v(A) > v(B) > \dots$

Dominance monotone (e.g., Fishburn et LaValle 96)

Un ensemble **E domine F au sens monotone** si

$$|E| \geq |F| \text{ et } e_{(i)} \succcurlyeq f_{(i)} \text{ pour } i=1, \dots, |F|$$

où $\succcurlyeq$ la relation d'ordre sur $\mathcal{C}$ ($A \succ B \succ \dots$)

$e_{(1)}, e_{(2)}, \dots$ (resp. $f_{(1)}, f_{(2)}, \dots$) les classes γ_e des éléments e de E (resp. de F), triées en ordre décroissant selon $\succcurlyeq$.

Exemple 2 : optimisation ordinale

Retour sur l'exemple de la bibliothèque universitaire

$$E = \{j_1, j_4\}, F = \{j_2, j_3\}$$

$$\gamma_1 = A, \gamma_2 = B, \gamma_3 = B, \gamma_4 = C$$

Pour $v(A)=8$, $v(B)=4$ et $v(C)=1$ on a $v(A)+v(C)=9 > 8 = v(B)+v(B)$

Pour $v(A)=8$, $v(B)=5$ et $v(C)=1$ on a $v(A)+v(C)=9 < 10 = v(B)+v(B)$

$\Rightarrow$ pas de dominance ordinale entre E et F

$$e_{(1)}, e_{(2)} = A, C$$

$$f_{(1)}, f_{(2)} = B, B$$

$A > B$ mais $C < B \Rightarrow$ pas de dominance monotone entre E et F

On peut montrer : dominance ordinale $\Leftrightarrow$ dominance monotone

Exemple 2 : optimisation ordinale

Définition

$V(E) = (\# \text{élts de classe A ou mieux,}$
 $\# \text{élts de classe B ou mieux,}$
 $\dots)$

$E = \{j_1, j_4\}$, $F = \{j_2, j_3\}$, avec $\gamma_1 = A$, $\gamma_2 = B$, $\gamma_3 = B$, $\gamma_4 = C$

$V(\{j_1, j_4\}) = (1, 1, 2)$

$V(\{j_2, j_3\}) = (0, 2, 2)$

$\Rightarrow$ pas de dominance de Pareto entre $V(E)$ et $V(F)$

On peut montrer :

dominance monotone de E sur F
 $\Leftrightarrow$ Pareto-dominance de $V(E)$ sur $V(F)$

Exemple 2 : optimisation ordinale

On peut donc reformuler le problème d'optimisation ordinale entre un problème d'optimisation multi-objectifs :

$$\begin{aligned} &\text{“max” } (1,1,1)x_1 + (0,1,1)x_2 + (0,1,1)x_3 + (0,0,1)x_4 \\ &5x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 \leq 6 \\ &x_i \in \{0,1\} \text{ pour } i \in \{1, \dots, 4\} \end{aligned}$$

Il s'agit d'un **problème de sac à dos multi-objectifs**.

Des algorithmes spécifiques peuvent être considérés pour ce cas ordinal, et nous en verrons un dans la suite.

Exemple 3 : optimisation multi-agent

Explosion des soumissions en conférences internationales :

- AAAI 2025 : environ 13 000 soumissions
- NeurIPS 2025 : environ 25 000 soumissions
- ...



Chaque article soumis doit être évalué par trois *reviewers*

→ phase de *bidding* pour une attribution automatisée des articles aux relecteurs :

Les membres du comité de programme attribuent chacun des scores à un sous-ensemble d'articles soumis, reflétant leur souhait de relire (ou non) les articles concernés.

Exemples de **plate-formes de gestion de conférences** :



Exemple 3 : optimisation multi-agent

2 reviewers per paper

u_{ij}	Paper 1	Paper 2	Paper 3	Paper 4	Paper 5
Reviewer 1	3	3	4	3	4
Reviewer 2	3	4	4	2	3
Reviewer 3	1	2	3	2	3

Solution 1 $1 \leftarrow \{1, 3, 4, 5\}$ $2 \leftarrow \{1, 2, 3\}$ $3 \leftarrow \{2, 4, 5\}$
 $x = (14, 11, 7)$ $\Sigma=32$ $\min = 7$

Solution 2 $1 \leftarrow \{1, 4, 5\}$ $2 \leftarrow \{1, 2, 3\}$ $3 \leftarrow \{2, 3, 4, 5\}$
 $x = (10, 11, 10)$ $\Sigma=31$ $\min = 10$

Cadre et notations

Calcul de l'ensemble de Pareto

Approche classique : générer l'ensemble de Pareto

Justification

Naturel si on ne dispose pas d'information préférentielle : un décideur rationnel choisira parmi les solutions Pareto optimales.

Procédures de résolution

- algorithme glouton multi-objectifs
 - programmation dynamique multi-objectifs
 - énumération ordonnée
 - méthodes en deux phases
 - branch and bound multi-objectifs
-

Notations

Points and solutions are basically compared using the concept of Pareto dominance.

For any $z, z' \in \mathcal{Z}$, we define the following relations:

$$\begin{aligned} z &= z' && \text{iff } z_j = z'_j, \text{ for all } j \in \{1, \dots, p\} \\ z &\leq z' \quad (z \text{ weakly dominates } z') && \text{iff } z_j \leq z'_j, \text{ for all } j \in \{1, \dots, p\} \\ z &< z' \quad (z \text{ strictly dominates } z') && \text{iff } z_j < z'_j, \text{ for all } j \in \{1, \dots, p\} \\ z &\leq z' \quad (z \text{ dominates } z') && \text{iff } z \leq z' \text{ and } z' \neq z \end{aligned}$$

We define in the same way the relations $\geq$, $>$ and $\geq$.

These definitions are propagated in the decision space as follows, for any $x, x' \in \mathcal{X}$:

$$\begin{aligned} x &\approx x' && \text{iff } c(x) = c(x') \\ x &\gtrsim x' \quad (x \text{ weakly dominates } x') && \text{iff } c(x) \leq c(x') \\ x &\prec x' \quad (x \text{ strictly dominates } x') && \text{iff } c(x) < c(x') \\ x &\gtrsim x' \quad (x \text{ dominates } x') && \text{iff } c(x) \leq c(x') \end{aligned}$$

Espace de décision, espace des objectifs

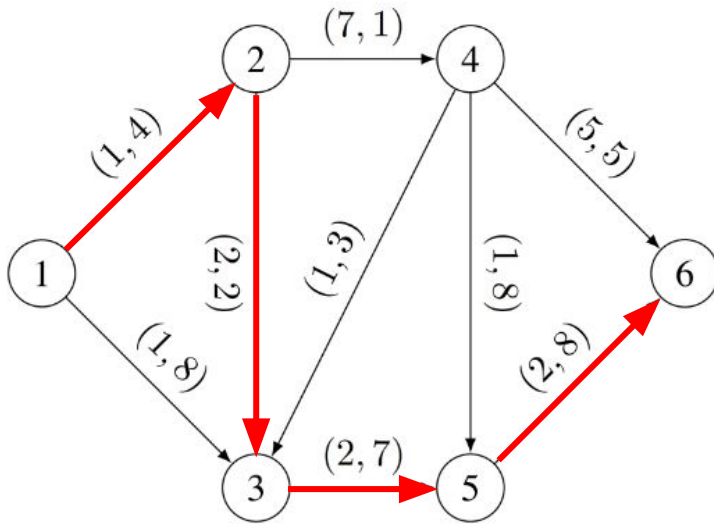
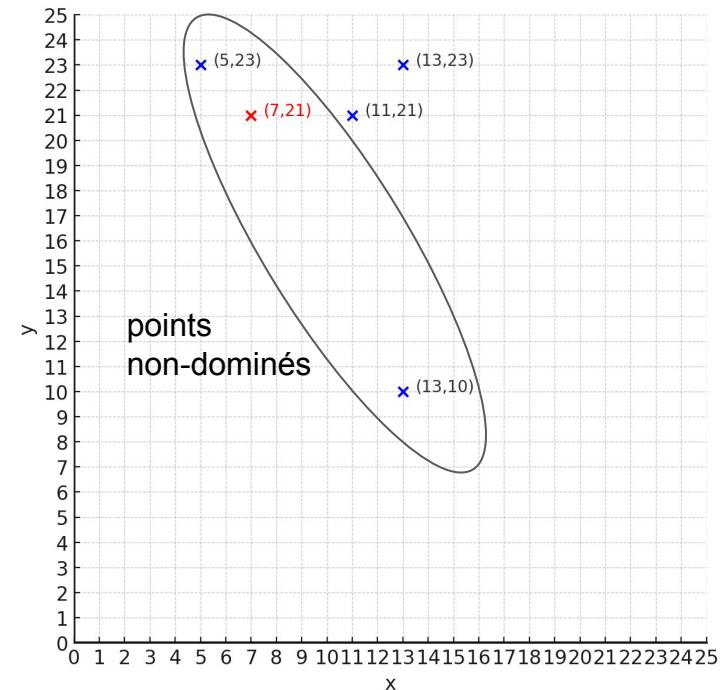


image = (6, 8)

Espace de décision



Espace des objectifs

Quiz :

nombre de points non-dominés

Dans un problème **bi-objectifs** où la valeur que peut prendre une solution réalisable sur chaque objectif est dans l'**intervalle entier** $[1, M]$, quel est le nombre maximum de points non-dominés dans l'espace des objectifs ?

- A. M
 - B. $2M$
 - C. M^2
 - D. 2^M
-

Quiz :

retour sur les exemples introductifs

Classer les trois exemples introductifs dans l'ordre croissant du nombre potentiel de points non-dominés.

- A. ex1, ex2, ex3
- B. ex3, ex2, ex1
- C. ex1, ex3, ex2
- D. ex2, ex1, ex3

Type d'itinéraire

Équilibré 16 min 3,7 km	Sécurisé 18 min 4 km	Direct 15 min 3,2 km	
Durée 16 min	Distance 3,7 km	Dénivelé + 0 m	Voies cyclables 64 %

ex1

$$E=\{j_1, j_4\}, F=\{j_2, j_3\}$$
$$\gamma_1=A, \gamma_2=B, \gamma_3=B, \gamma_4=C$$

ex2

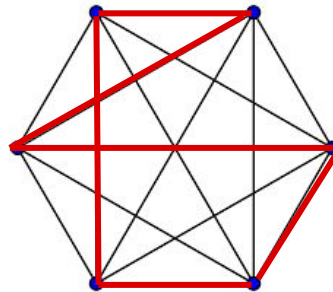
$$1 \leftarrow \{1, 3, 4, 5\} \quad 2 \leftarrow \{1, 2, 3\} \quad 3 \leftarrow \{2, 4, 5\}$$
$$x = (14, 11, 7) \quad \Sigma=32 \quad \text{min} = 7$$

ex3

Espace de décision, espace des objectifs

On recherche **une** solution / point non-dominé

- Si toutes les arêtes ont la même valeur (par exemple $(1,1)$), les 60 tournées possibles sur ce graphe sont Pareto optimales (d'image $(6,6)$) !



- En pratique, les cardinalités dans l'espace de décision et dans l'espace des objectifs diffèrent fortement (les valeurs indiquées correspondent au problème d'affectation bi-objectifs) :

	Espace de décision			Espace des objectifs		
	min	moy	max	min	moy	max
A-20-100	233	374	1487	67	89	129
A-20-200	732	47271	888863	107	136	159

Sélection multi-objectifs

Sélection multi-objectifs (MOSS)

Données : n objets, chaque objet i est valué par $(c_1^i, \dots, c_p^i)$

Solution réalisable : sous-ensemble de k objets

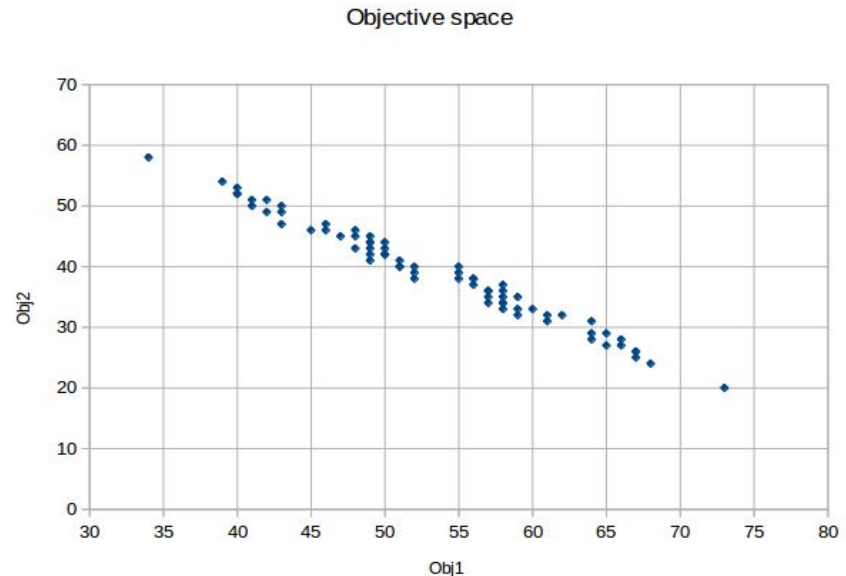
But : déterminer un ensemble de Pareto (min)



Toutes les procédures de résolution présentées dans ce cours seront illustrées sur ce problème.

Sélectionner 4 objets parmi 8
(70 solutions réalisables) :

1	18	5
2	17	7
3	9	14
4	12	11
5	2	20
6	18	6
7	20	2
8	11	13
item	Obj1	Obj 2



Complexité

Complexité

Évaluée en étudiant (Serafini 1986, Ehrgott 2000) :

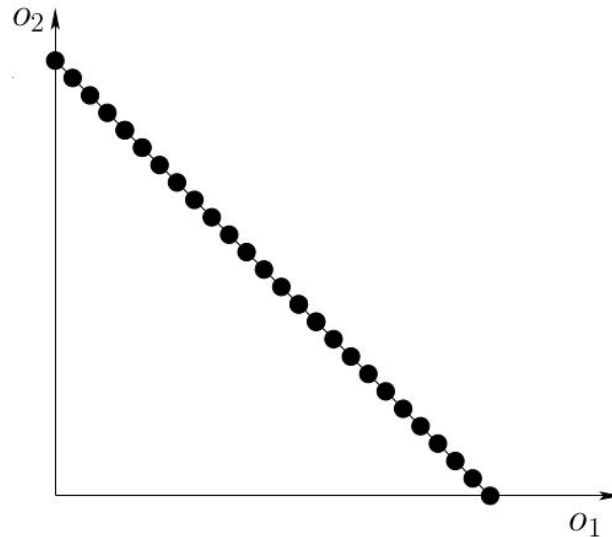
- le nombre de **points non-dominés** au pire cas. Plusieurs exemples d'instances pathologiques où toutes les solutions réalisables ont des images distinctes dans l'espace des objectifs et sont Pareto-optimales.

- la complexité du **problème de décision associé** :

“Étant données p valeurs $v_1, \dots, v_p$ et un problème d'optimisation combinatoire multi-objectifs, existe-t-il une solution réalisable qui domine au sens faible $(v_1, \dots, v_p)$?”

Nombre de points non-dominés

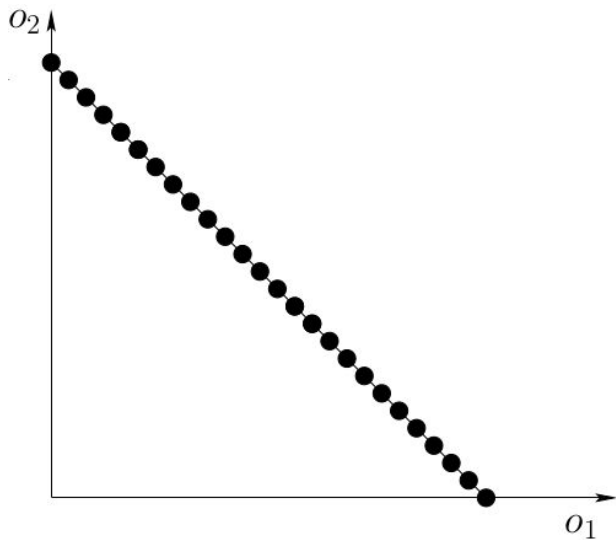
Comment construire une instance avec l'image ci-dessous dans l'espace des objectifs ?



Nombre de points non-dominés

Comment construire une instance avec l'image ci-dessous dans l'espace des objectifs ?

- valuer chaque objet i par $(2^{i-1}, 2^n - 2^{i-1})$ pour $i=1, \dots, n$
- pour tout ensemble S de cardinalité k on a :
$$f_1(S) + f_2(S) = k2^n$$
- la **valeur sur le premier objectif** est :



S	$f_1(S)$	Binaire
{4,3,2,1}	$2^3+2^2+2^1+2^0$	00001111
{8,6,4,2}	$2^7+2^5+2^3+2^1$	10101010
{8,7,6,5}	$2^7+2^6+2^5+2^4$	11110000

Un aperçu très très simplifié de la théorie de la complexité

Deux types de problèmes peuvent être rencontrés :

LES BONS



Les problèmes pour lesquels il existe une procédure de résolution de complexité **polynomiale** dans la taille de l'instance.

LES MECHANTS



Les problèmes pour lesquels il n'existe **pas** de procédure de résolution de complexité polynomiale dans la taille de l'instance (à moins que $P=NP$).

Comment prouver qu'un problème est polynomial ou NP-difficile ?

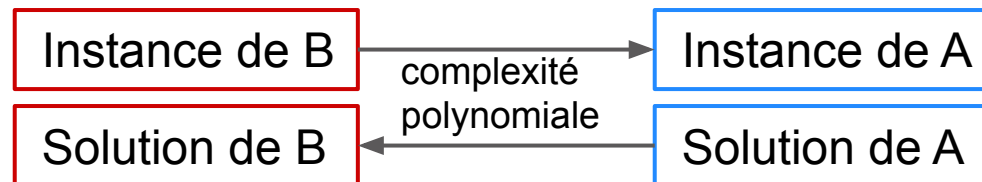
POUR PROUVER QU'UN PROBLEME A EST POLYNOMIAL

Concevoir une procédure de résolution du problème A de complexité polynomiale dans la taille de l'instance.

POUR PROUVER QU'UN PROBLEME A EST NP-DIFFICILE

1. Choisir un problème B qui est NP-difficile
2. Etablir une **réduction polynomiale** de B vers A.

Réduction polynomiale de B vers A : transformer une instance du problème B en une instance de A par une procédure de complexité polynomiale dans la taille de B.

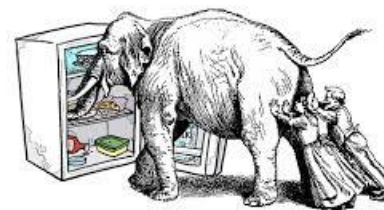


S'il y avait une procédure polynomiale pour A, alors il y aurait une procédure polynomiale pour B. Mais il n'y en a pas pour B ! Donc A est NP-difficile.

Problèmes NP-difficiles

Le schéma de preuve précédent convient seulement si on connaît déjà au moins un problème NP-difficile.

Qu'en est-il du **premier** problème prouvé NP-difficile ?



Problème SAT

- Données : une formule logique en forme normale conjonctive
$$F = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4) \wedge (\neg x_2 \vee x_3 \vee \neg x_4)$$
- Question : Existe-t-il une affectation de valeurs de vérité aux variables x_i qui rende vraie la formule F ?

Théorème (Cook-Levin, 1971) Le problème SAT est NP-difficile.

De nombreux problèmes prouvés NP-difficiles !

Depuis que SAT a été prouvé NP-difficile, de **nombreux** autres problèmes l'ont été en suivant le schéma de preuve "facile".



Pour résumer

Choisir un problème NP-difficile B:



Transformer B en A par
une procédure de
complexité polynomiale :



Conclure que A est NP-difficile.



Bien sûr, **au plus B ressemble à A, au plus** la transformation
(et donc la preuve) sera **facile**.

Problème de décision associé

Montrons que le **problème de décision associé** est NP-difficile pour l'**affectation bi-objectifs** ($\equiv$ couplages non-dominés dans un graphe biparti complet).



(Problème d'équipartition)

Données : un ensemble $\{a_1, \dots, a_{2n}\}$, $a_i \in \mathbb{Z}$, avec $\sum_{i=1}^{2n} a_i = 2p$.

Question : Existe-t-il un sous-ensemble $S \subseteq \{1, \dots, 2n\}$, $|S|=n$, tel que

$$\sum_{i \in S} a_i = \sum_{i \notin S} a_i = p?$$

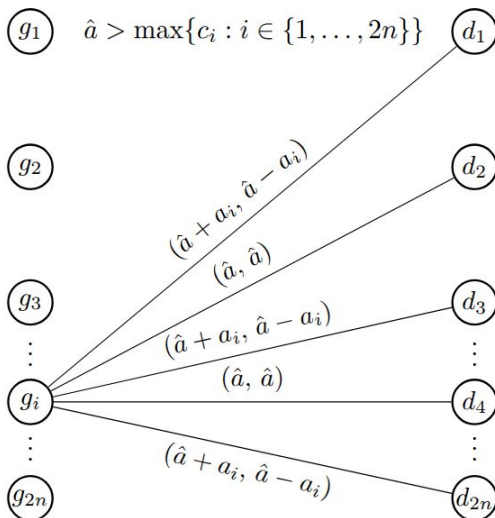
Réponse : oui ou non.

NP-difficile

Instance
équipartition

complexité
polynomiale

Instance
affectation
bi-objectifs



Solution
affectation
bi-objectifs

Solution
équipartition

Existe-t-il un couplage qui domine
 $(2n\hat{a} + p, 2n\hat{a} - p)$ au sens faible ?



Existe-t-il un couplage de coût
 $(2n\hat{a} + p, 2n\hat{a} - p)$?

Soit C un tel couplage.

$S = \{i : g_i \text{ est relié à un } d_j \text{ "impair" dans } C\}$

$$\sum_{i \in S} a_i = p \quad \sum_{i \notin S} a_i = p$$

Algorithme glouton multi-objectifs

Algorithme glouton multi-objectifs

La version à un seul objectif :

Algorithm 1: Greedy algorithm

Data: $E = \{e^1, \dots, e^n\}$

Compute a topological numbering τ of the elements of E

$x \leftarrow \emptyset$

for $i = 1, \dots, n$ **do**

if $x \cup \{e^{\tau(i)}\} \in \hat{\mathcal{X}}$ **then** $x \leftarrow x \cup \{e^{\tau(i)}\}$

return x

où $\tau : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ such that $c(e^i) < c(e^j) \Rightarrow \tau(i) < \tau(j)$
 $\hat{\mathcal{X}}$ est l'ensemble des solutions réalisables partielles

Comment étendre au cas multi-objectifs ?

Quiz :

algorithme glouton multi-objectifs

Si on sélectionne k objets non-dominés, alors le sous-ensemble obtenu est non-dominé parmi les sous-ensembles de cardinal k .

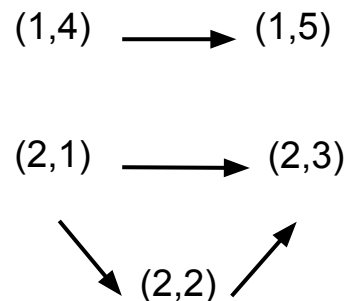
- A. Vrai
- B. Faux

Algorithme glouton multi-objectifs

Algorithme glouton multi-objectifs

1. **Calculer** l'ensemble T de tous les tris topologiques compatibles avec Pareto
2. $X \leftarrow \emptyset$
3. **Pour** chaque tri topologique $\mathcal{T}$ dans T :
 $x \leftarrow \text{Greedy algorithm selon } \mathcal{T}$
 $X \leftarrow X \cup \{x\}$
4. **Retourner** les solutions Pareto optimales de X

	Obj. 1	Obj. 2
Item 1	1	4
Item 2	1	5
Item 3	2	1
Item 4	2	2
Item 5	2	3



tris	valeur
(1,4), (1,5)	(2,9)
(1,4), (2,1)	(3,5)
(2,1), (2,2)	(4,3)

10 solutions réalisables pour $k=2$

Algorithme glouton multi-objectifs

Theorem 3. *Let x be a Pareto optimal solution, then there exists a topological numbering on E such that the greedy algorithm returns x .*

Proof. It is sufficient to observe that for all elements e' in $E \setminus x$ and e in x , we cannot have $c(e') \leq c(e)$, otherwise $x \cup \{e'\} \setminus \{e\}$ would Pareto dominate x . Consequently there exists at least one topological numbering on E in which the elements of x are ranked in the k first positions. The greedy algorithm obviously returns x for this topological numbering. $\square$

dominée

MAIS :

	Obj. 1	Obj. 2
Item 1	1	4
Item 2	2	2
Item 3	2	2
Item 4	4	1

6 solutions réalisables pour $k=2$

(1,4) (2,2)

(4,1) (2,2)

(pas d'arcs)

tris	valeurs
(1,4), (2,2)	(3,6)
(1,4), (4,1)	(5,5)
(2,2), (2,2)	(4,4)
(2,2), (4,1)	(6,3)

Programmation dynamique multi-objectifs

Programmation dynamique multi-objectifs

- **Programmation dynamique** : un problème est résolu en identifiant une collection de sous-problèmes et en les traitant un par un, les plus petits en premier, les solutions des petits problème étant utilisées pour aider à la résolution des plus grands, jusqu'à ce que les problèmes soient tous résolus.
- La validité de l'approche repose sur **le principe d'optimalité de Bellman**.
- Ce principe **tient toujours** si on recherche l'**ensemble de Pareto**.



Richard Bellman

Programmation dynamique multi-objectifs

Taille	{1}	...	{1,...,j-1}	{1,...,j}	...	{1,...,n}
0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
1						
...						
i-1			F			
i			G	E		
...						
k						

E : image des sous-ens
Pareto optimaux de
taille i dans {1,...,j}

F : image des sous-ens
Pareto optimaux de
taille i-1 dans {1,...,j-1}

G : image des sous-ens
Pareto optimaux de taille i
dans {1,...,j-1}

Relation de récurrence :
E = OPT(**F**+f(j) U **G**)

PARETO

Programmation dynamique multi-objectifs

Taille ↓	{1} (1,4)	{1,2} (2,3)	{1,2,3} (5,2)	{1,...,4} (2,2)	{1,...,5} (3,1)	{1,...,6} (2,5)	{1,...,7} (3,4)
0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
1	(1,4)	(1,4) (2,3)	(1,4) (2,3) (5,2)	(1,4) (5,2) (2,2)	(1,4) (2,2) (3,1)	(1,4) (2,2) (3,1)	(1,4) (2,2) (3,1)
2	0	(3,7)	(3,7) (6,6) (7,5)	(3,6) (4,5) (7,4)	(3,6) (4,5) (5,3)	(3,6) (4,5) (5,3)	(3,6) (4,5) (5,3)
3	0	0	(8,9)	(5,9) (8,9) (9,7)	(5,9) (6,7) (7,6) (10,5)	(5,9) (6,7) (7,6) (10,5)	?

PARETO

Quiz :

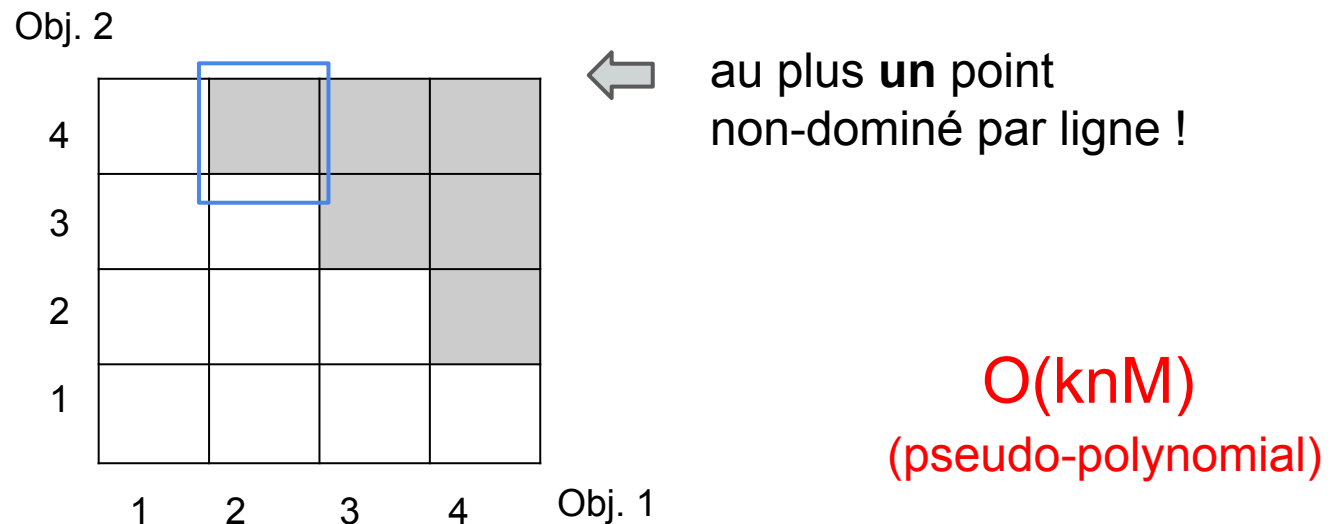
programmation dynamique

Quel est le contenu de la case dans le coin sud-est de la table de programmation dynamique ?

- A. (3,6) (4,5) (5,3)
 - B. (6,10) (7,9) (8,7)
 - C. (5,9) (6,7) (7,6) (10,5)
 - D. (6,10) (7,9) (8,7) (5,9) (6,7) (7,6) (10,5)
-

Programmation dynamique multi-objectifs

- Complexité dans le cas **bi-objectifs** ?
- k lignes et n colonnes $\rightarrow$ kn cellules dans le tableau
- $O(M)$ vecteurs / cellule où M est une borne supérieure sur la valeur d'un objectif



- Appliquer la **relation de récurrence** prend un temps $O(M)$ en utilisant un arbre rouge-noir

Quiz :

complexité d'un algorithme

On considère un tableau $T[0\dots n-1, 0\dots m-1]$ dont chaque cellule comporte un vecteur de dimension 2 dont les composantes sont bornées par V .

Une **trajectoire** vers $T[i,j]$ correspond à une séquence de déplacements vers l'est ou vers le sud pour aller de $T[0,0]$ à $T[i,j]$.

La valeur d'une trajectoire est la somme des vecteurs dans les cellules visitées.

Quelle est la complexité d'une procédure de programmation dynamique pour déterminer les images des trajectoires Pareto optimales de $T[0,0]$ à $T[n-1, m-1]$?

- A. $O(nmV)$
- B. $O(nmV^2)$
- C. $O(nm(n+m)V)$
- D. $O(nm(n+m)^2V^2)$

(0, 0)	(-6, 5)	(8, -6)	(7, 1)
(7, 2)	(-3, 9)	(-3, 1)	(1, 1)
(-6, 6)	(4, 4)	(-9, -9)	(3, -2)
(2, 4)	(-1, -1)	(2, 3)	(0, 0)

Trajectoire de $T[0,0]$ à $T[2,1]$ de valeur (8,15)

Applications

De multiples applications de la programmation dynamique multi-objectifs :

- sac-à-dos multi-objectifs,
- plus court chemin multi-objectifs,
- etc.

(en fait tous les problèmes qui peuvent être résolus par programmation dynamique dans le cas à un seul objectif)
